

Introdução à Computação

Lista de Exercícios



Cada questão possui cinco alternativas e apenas uma resposta correta.

1. Em computação digital, o que melhor descreve o processo de codificação da informação?

- A) Converter qualquer informação exclusivamente em texto.
- B) Associar uma informação a uma representação adequada em dados binários.
- C) Transformar dados binários apenas em números decimais.
- D) Eliminar a necessidade de formatos de armazenamento.
- E) Substituir hardware por software.

2. Qual afirmação sobre um bit está correta?

- A) É formado por 8 bytes.
- B) Pode assumir qualquer valor entre 0 e 9.
- C) É a menor unidade de informação e pode assumir 0 ou 1.
- D) É usado apenas para representar caracteres.
- E) É uma unidade exclusivamente decimal.

3. Quantos bits existem em 1 byte?

- A) 2
- B) 4
- C) 8
- D) 16
- E) 32

4. Qual alternativa relaciona corretamente as contribuições históricas tratadas em aula?

- A) Boole: redes de computadores; Shannon: bancos de dados.
- B) Boole: álgebra de chaveamentos; Shannon: relação entre lógica e circuitos digitais.
- C) Boole: Unicode; Shannon: ASCII.
- D) Boole: fabricação de wafers; Shannon: fotolitografia.
- E) Boole: ponto flutuante; Shannon: imagens vetoriais.

5. Qual valor corresponde a 1 KiB?

- A) 1.000 bits
- B) 1.000 bytes
- C) 1.024 bits
- D) 1.024 bytes
- E) 8.000 bytes

6. Qual valor corresponde a 1 MB na convenção decimal apresentada em aula?

- A) 1.024 bytes
- B) 1.048.576 bytes
- C) 1.000.000 bytes
- D) 1.000 bits
- E) 1.073.741.824 bytes

7. No sistema binário sem sinal, qual é o valor decimal de 1011_2 ?

- A) 9
- B) 10

- C) 11
- D) 12
- E) 13

8. Com 5 bits sem sinal, qual é o maior valor inteiro representável?

- A) 15
- B) 16
- C) 31
- D) 32
- E) 63

9. Qual representação de inteiros foi destacada como amplamente utilizada para valores positivos e negativos?

- A) ASCII
- B) Complemento de dois
- C) UTF-8
- D) RGB
- E) BMP

10. No complemento de dois com 4 bits, qual intervalo de valores pode ser representado?

- A) -7 a +7
- B) -8 a +7
- C) -8 a +8
- D) 0 a 15
- E) -15 a +15

11. O ASCII original utiliza quantos bits e quantos códigos possíveis?

- A) 4 bits e 16 códigos
- B) 7 bits e 128 códigos
- C) 8 bits e 128 códigos
- D) 8 bits e 512 códigos
- E) 16 bits e 65.536 códigos

12. Qual é a principal ideia do Unicode apresentada no material?

- A) Usar apenas caracteres da língua inglesa.
- B) Fornecer um número único para cada caractere, independentemente de plataforma, programa ou língua.
- C) Substituir bits por símbolos gráficos.
- D) Usar sempre exatamente 8 bits por caractere.
- E) Representar somente letras e dígitos.

13. Qual das opções é uma forma de codificação Unicode?

- A) BMP
- B) RGB
- C) UTF-8
- D) VLSI
- E) High-K

14. Em uma imagem bitmap, o que é um pixel?

- A) Um programa de edição de imagem.
- B) Uma tabela de caracteres.
- C) Um Picture Element, isto é, um elemento pontual da imagem.
- D) Uma camada metálica de um chip.

E) Uma instrução de máquina.

15. Qual característica diferencia uma imagem vetorial de uma imagem bitmap no conteúdo estudado?

- A) A vetorial é obrigatoriamente monocromática.
- B) A vetorial é definida por estruturas matemáticas, enquanto a bitmap é formada por pixels.
- C) A bitmap não utiliza memória.
- D) A vetorial sempre usa 1 bit por ponto.
- E) A bitmap não pode ser armazenada em arquivos.

16. Qual alternativa explica corretamente a diferença entre ponto de código Unicode e bytes armazenados em arquivo?

- A) São sempre exatamente a mesma coisa.
- B) O ponto de código identifica o caractere; uma codificação como UTF-8 define como ele será gravado em bytes.
- C) O ponto de código existe apenas no ASCII.
- D) Os bytes definem a língua, e o ponto de código define a fonte.
- E) UTF-32 não utiliza pontos de código.

17. Considere o caractere “A”, cujo código decimal é 65. Qual sequência binária de 8 bits corresponde a esse valor?

- A) 00100001
- B) 01000001
- C) 01010001
- D) 10000001
- E) 11111111

18. Qual afirmação sobre UTF-8 está de acordo com o material?

- A) Sempre utiliza 32 bits por caractere.
- B) É de tamanho variável e mantém os caracteres ASCII com o mesmo valor.
- C) Só pode representar 256 caracteres.
- D) É exclusivo para arquivos de imagem.
- E) É uma forma de complemento de dois.

19. Qual afirmação sobre UTF-32 está correta segundo o conteúdo estudado?

- A) Usa tamanho fixo de 32 bits.
- B) Usa sempre 7 bits.
- C) Usa 1 bit por caractere.
- D) É uma técnica de compactação de imagens.
- E) É uma representação de ponto flutuante.

20. Uma imagem line-art, conforme o material, utiliza tipicamente quantos bits por pixel?

- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) 8
- E) 32

21. Em uma imagem bitmap, aumentar a quantidade de bits por pixel tende a permitir:

- A) Menos combinações de cor.
- B) Mais variações de cor ou intensidade.
- C) Eliminar totalmente a necessidade de armazenamento.
- D) Transformar automaticamente a imagem em vetor.

E) Reduzir obrigatoriamente a resolução espacial.

22. Qual conjunto apresenta apenas componentes mencionados para a estrutura de um arquivo BMP?

- A) Cabeçalho do arquivo, cabeçalho do bitmap, tabela de cores e mapa de bits.
- B) Código-fonte, compilador, linker e kernel.
- C) Wafer, die, encapsulamento e wire bonding.
- D) Sinal, expoente, significando e opcode.
- E) ASCII, Unicode, UTF-8 e UTF-32.

23. Qual é o valor decimal de 11010_2 , considerando uma representação sem sinal?

- A) 22
- B) 24
- C) 25
- D) 26
- E) 28

24. No complemento de dois com 4 bits, qual valor decimal corresponde a 1011_2 , de acordo com a regra apresentada em aula?

- A) -7
- B) -5
- C) -3
- D) +5
- E) +11

25. Qual é uma consequência importante do uso de ponto flutuante para números reais?

- A) Todo número decimal passa a ter representação binária exata.
- B) Arredondamento e perda de precisão podem ocorrer.
- C) Números muito grandes deixam de ser representáveis por definição.
- D) O sinal deixa de ser necessário.
- E) A representação não utiliza expoente.

26. Qual sequência representa melhor o caminho de fabricação apresentado, em nível macroscópico?

- A) Wafer → areia → lingote → cliente.
- B) Silício/lingote → wafer → processamento e teste → dies → encapsulamento → teste → cliente.
- C) Encapsulamento → wafer → silício → fotolitografia.
- D) Transistor → areia → software → wafer.
- E) Máscara → aplicativo → die → compilador.

27. Qual é o papel do material fotoresistente no processo de fabricação descrito?

- A) Servir como linguagem de programação do chip.
- B) Permitir que padrões sejam transferidos ao wafer por processos como exposição com máscara e luz UV.
- C) Substituir o cobre das interconexões.
- D) Formar o encapsulamento plástico final.
- E) Armazenar os dados do usuário.

28. No processo apresentado, para que serve o material dielétrico High-K?

- A) Como isolante elétrico.
- B) Como programa de teste.
- C) Como metal de interconexão.
- D) Como código de caracteres.

E) Como sistema operacional do chip.

29. Qual combinação é utilizada no exemplo apresentado para adicionar uma camada metálica de cobre?

- A) Luz UV, papel e tinta.
- B) Solução salina, cobre e energia elétrica.
- C) Silício, ASCII e calor.
- D) High-K, Unicode e pressão.
- E) RGB, CMYK e corrente alternada.

30. Depois da deposição de metal, por que o excesso é removido por polimento no exemplo mostrado?

- A) Para deixar expostos apenas os contatos previstos.
- B) Para converter o metal em silício.
- C) Para aumentar o tamanho do wafer.
- D) Para criar caracteres Unicode.
- E) Para substituir a fotolitografia.

31. As diversas camadas metálicas mostradas nas imagens microscópicas do chip têm principalmente a função de:

- A) Interconectar transistores e blocos de hardware.
- B) Representar caracteres ASCII.
- C) Diminuir a quantidade de transistores.
- D) Substituir o substrato de silício por vidro.
- E) Executar diretamente programas em C.

32. No contexto do processo de fabricação, o que é um die ou pastilha?

- A) Um arquivo de imagem vetorial.
- B) Uma porção individual do wafer que contém um circuito integrado.
- C) Uma máscara usada em UTF-8.
- D) Um programa executado pelo processador.
- E) Um tipo de bit.

33. Qual é a função do wire bonding no exemplo de encapsulamento apresentado?

- A) Conectar eletricamente a pastilha ao encapsulamento.
- B) Criar o lingote de silício.
- C) Converter C em Assembly.
- D) Definir os pontos de código Unicode.
- E) Compactar uma imagem bitmap.

34. Quais áreas foram apresentadas como participantes do projeto e fabricação de sistemas digitais VLSI?

- A) Ciência da Computação, Física de Semicondutores e Matemática Aplicada.
- B) Literatura, Biologia e Direito.
- C) ASCII, Unicode e UTF-8.
- D) RGB, CMYK e BMP.
- E) C, Assembly e Java apenas.

35. Qual processador histórico foi apresentado como exemplo do primeiro processador e lançado em 1971?

- A) Intel 4004
- B) Intel 8086
- C) Motorola 68000

- D) ARM Cortex-A
- E) MOS 6502

36. Um arquivo contém exatamente 4 MiB. Quantos bytes isso representa?

- A) 4.000 bytes
- B) 4.000.000 bytes
- C) 4.096 bytes
- D) 4.194.304 bytes
- E) 4.294.967.296 bytes

37. Uma memória é anunciada como contendo 2 KiB. Quantos bits existem nesse espaço, desconsiderando qualquer overhead?

- A) 2.048 bits
- B) 8.192 bits
- C) 16.384 bits
- D) 16.000 bits
- E) 2.000 bits

38. Um valor sem sinal precisa representar todos os inteiros de 0 até 100, inclusive. Qual é o menor número de bits necessário?

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 8
- E) 10

39. Qual valor decimal corresponde a 111001_2 em representação sem sinal?

- A) 49
- B) 53
- C) 55
- D) 57
- E) 59

40. Em complemento de dois com 5 bits, qual é o intervalo representável?

- A) -15 a +15
- B) -16 a +15
- C) -16 a +16
- D) 0 a 31
- E) -31 a +31

41. Em complemento de dois com 5 bits, qual é o valor decimal de 11010_2 ?

- A) -10
- B) -6
- C) +10
- D) +26
- E) -26

42. Uma imagem line-art sem compactação possui resolução de 800×600 pixels e usa 1 bit por pixel. Qual é o tamanho dos dados de pixels, desconsiderando cabeçalhos e alinhamentos?

- A) 60.000 bytes
- B) 120.000 bytes
- C) 480.000 bytes
- D) 600.000 bytes

E) 3.840.000 bytes

43. Uma imagem bitmap sem compactação possui 100×100 pixels e 8 bits por pixel. Desconsiderando cabeçalhos, qual é o tamanho dos dados de pixels?

- A) 1.250 bytes
- B) 8.000 bytes
- C) 10.000 bytes
- D) 80.000 bytes
- E) 100.000 bytes

44. Por que uma imagem vetorial pode ser ampliada sem a mesma perda visual típica de uma imagem bitmap?

- A) Porque não usa nenhum dado.
- B) Porque sua forma é descrita por estruturas matemáticas que podem ser recalculadas em diferentes escalas.
- C) Porque sempre usa exatamente 1 bit por elemento.
- D) Porque converte automaticamente todos os pixels em caracteres Unicode.
- E) Porque elimina qualquer necessidade de renderização.

45. Em um sistema em camadas, qual situação melhor representa o conceito de abstração estudado?

- A) Cada nível precisa conhecer todos os detalhes internos de todos os níveis inferiores.
- B) Os níveis superiores usam serviços bem definidos sem precisar conhecer todos os detalhes internos dos níveis inferiores.
- C) Não existem interfaces entre níveis.
- D) Abstração significa eliminar completamente os níveis inferiores.
- E) Abstração é usada somente em software, nunca em hardware.

46. Qual sequência apresenta níveis de abstração de software do mais próximo do programador para o mais próximo do hardware, conforme o exemplo visto?

- A) Linguagem C → Assembly → linguagem de máquina binária.
- B) Binário → Unicode → C.
- C) RTL → C → BMP.
- D) Wafer → Assembly → C.
- E) High-K → Assembly → UTF-8.

47. No exemplo do inversor, qual sequência corresponde aos níveis de abstração de hardware do mais alto para o mais baixo?

- A) Layout → transistores → portas lógicas → RTL.
- B) RTL → portas lógicas → transistores → layout.
- C) UTF-8 → ASCII → bits → layout.
- D) C → Assembly → RTL → Unicode.
- E) Wafer → byte → pixel → transistor.

48. Qual é a razão principal para exigir interfaces bem estabelecidas entre níveis de abstração?

- A) Permitir que um nível utilize os serviços de outro sem depender de todos os seus detalhes internos.
- B) Impedir qualquer comunicação entre níveis.
- C) Garantir que software e hardware sejam idênticos.
- D) Eliminar a necessidade de testar componentes.
- E) Fazer com que todos os níveis sejam escritos em linguagem de máquina.

49. Considere a cadeia “programa em C → Assembly → linguagem de máquina”. Qual princípio é ilustrado por essa cadeia?

- A) Compactação de imagens.
- B) Conversão de unidades binárias.
- C) Níveis sucessivos de abstração para representar o mesmo comportamento computacional.
- D) Fabricação física por fotolitografia.
- E) Codificação de cores RGB.

50. Qual alternativa integra corretamente os dois grandes temas do material sobre chips e abstração?

- A) A fabricação mostra que um chip é construído em muitas etapas físicas; a abstração permite tratar sistemas complexos em níveis, escondendo detalhes desnecessários em cada camada.
- B) A fabricação prova que abstração é desnecessária em hardware.
- C) A abstração elimina a necessidade de transistores e interconexões.
- D) A fabricação de chips depende apenas de Unicode e BMP.
- E) A abstração existe somente para reduzir o tamanho de arquivos.

Gabarito

1. Em computação digital, o que melhor descreve o processo de codificação da informação?

- A) Converter qualquer informação exclusivamente em texto.
- B) Associar uma informação a uma representação adequada em dados binários.
- C) Transformar dados binários apenas em números decimais.
- D) Eliminar a necessidade de formatos de armazenamento.
- E) Substituir hardware por software.

Resposta correta: B) Associar uma informação a uma representação adequada em dados binários.

Comentário: Codificar significa associar uma informação a uma representação que possa ser armazenada e processada pelo computador. Nos sistemas digitais atuais, essa representação interna é binária. O mesmo padrão de bits só adquire significado quando interpretado segundo uma codificação.

2. Qual afirmação sobre um bit está correta?

- A) É formado por 8 bytes.
- B) Pode assumir qualquer valor entre 0 e 9.
- C) É a menor unidade de informação e pode assumir 0 ou 1.
- D) É usado apenas para representar caracteres.
- E) É uma unidade exclusivamente decimal.

Resposta correta: C) É a menor unidade de informação e pode assumir 0 ou 1.

Comentário: Um bit é a menor unidade de informação tratada no modelo binário e possui dois estados possíveis: 0 ou 1. O byte, por sua vez, é um agrupamento usual de 8 bits.

3. Quantos bits existem em 1 byte?

- A) 2
- B) 4
- C) 8
- D) 16
- E) 32

Resposta correta: C) 8

Comentário: Por definição, 1 byte corresponde a 8 bits. Assim, um byte possui 8 posições binárias e pode formar $2^8 = 256$ combinações diferentes.

4. Qual alternativa relaciona corretamente as contribuições históricas tratadas em aula?

- A) Boole: redes de computadores; Shannon: bancos de dados.
- B) Boole: álgebra de chaveamentos; Shannon: relação entre lógica e circuitos digitais.
- C) Boole: Unicode; Shannon: ASCII.
- D) Boole: fabricação de wafers; Shannon: fotolitografia.
- E) Boole: ponto flutuante; Shannon: imagens vetoriais.

Resposta correta: B) Boole: álgebra de chaveamentos; Shannon: relação entre lógica e circuitos digitais.

Comentário: O material relaciona George Boole à álgebra de Boole, usada para formalizar estados lógicos e chaveamentos. Claude Shannon aparece associado à aplicação dessa lógica a circuitos eletrônicos digitais e portas lógicas.

5. Qual valor corresponde a 1 KiB?

- A) 1.000 bits
- B) 1.000 bytes
- C) 1.024 bits
- D) 1.024 bytes

E) 8.000 bytes

Resposta correta: D) 1.024 bytes

Comentário: KiB é uma unidade binária: $1 \text{ KiB} = 2^{10} \text{ bytes} = 1.024 \text{ bytes}$. Já 1 KB, na convenção decimal, corresponde a $10^3 \text{ bytes} = 1.000 \text{ bytes}$.

6. Qual valor corresponde a 1 MB na convenção decimal apresentada em aula?

- A) 1.024 bytes
- B) 1.048.576 bytes
- C) 1.000.000 bytes
- D) 1.000 bits
- E) 1.073.741.824 bytes

Resposta correta: C) 1.000.000 bytes

Comentário: Na convenção decimal, o prefixo mega representa 10^6 . Portanto, $1 \text{ MB} = 1.000.000 \text{ bytes}$. O valor 1.048.576 bytes corresponde a 1 MiB, isto é, 2^{20} bytes .

7. No sistema binário sem sinal, qual é o valor decimal de 1011_2 ?

- A) 9
- B) 10
- C) 11
- D) 12
- E) 13

Resposta correta: C) 11

Comentário: A representação é posicional: $1011_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11$.

8. Com 5 bits sem sinal, qual é o maior valor inteiro representável?

- A) 15
- B) 16
- C) 31
- D) 32
- E) 63

Resposta correta: C) 31

Comentário: Com n bits sem sinal, o intervalo vai de 0 a $2^n - 1$. Para $n = 5$, o maior valor é $2^5 - 1 = 31$.

9. Qual representação de inteiros foi destacada como amplamente utilizada para valores positivos e negativos?

- A) ASCII
- B) Complemento de dois
- C) UTF-8
- D) RGB
- E) BMP

Resposta correta: B) Complemento de dois

Comentário: O complemento de dois é uma representação de inteiros com sinal amplamente usada em computadores. No material, ele é apresentado com a ideia de que o bit mais significativo possui contribuição negativa.

10. No complemento de dois com 4 bits, qual intervalo de valores pode ser representado?

- A) -7 a +7
- B) -8 a +7

- C) -8 a +8
- D) 0 a 15
- E) -15 a +15

Resposta correta: B) -8 a +7

Comentário: Com n bits em complemento de dois, o intervalo é de $-2^{(n-1)}$ a $2^{(n-1)} - 1$. Para 4 bits, isso resulta em -8 a +7.

11. O ASCII original utiliza quantos bits e quantos códigos possíveis?

- A) 4 bits e 16 códigos
- B) 7 bits e 128 códigos
- C) 8 bits e 128 códigos
- D) 8 bits e 512 códigos
- E) 16 bits e 65.536 códigos

Resposta correta: B) 7 bits e 128 códigos

Comentário: O ASCII original utiliza 7 bits. Como $2^7 = 128$, ele permite 128 códigos. O Extended ASCII passou a usar 8 bits, permitindo 256 combinações.

12. Qual é a principal ideia do Unicode apresentada no material?

- A) Usar apenas caracteres da língua inglesa.
- B) Fornecer um número único para cada caractere, independentemente de plataforma, programa ou língua.
- C) Substituir bits por símbolos gráficos.
- D) Usar sempre exatamente 8 bits por caractere.
- E) Representar somente letras e dígitos.

Resposta correta: B) Fornecer um número único para cada caractere, independentemente de plataforma, programa ou língua.

Comentário: Unicode busca atribuir um identificador único a cada caractere, separando sua identidade de detalhes específicos de plataforma, programa ou idioma. Isso melhora a interoperabilidade entre sistemas.

13. Qual das opções é uma forma de codificação Unicode?

- A) BMP
- B) RGB
- C) UTF-8
- D) VLSI
- E) High-K

Resposta correta: C) UTF-8

Comentário: UTF-8 é uma forma de codificação dos pontos de código Unicode em bytes. O material também apresenta UTF-16 e UTF-32.

14. Em uma imagem bitmap, o que é um pixel?

- A) Um programa de edição de imagem.
- B) Uma tabela de caracteres.
- C) Um Picture Element, isto é, um elemento pontual da imagem.
- D) Uma camada metálica de um chip.
- E) Uma instrução de máquina.

Resposta correta: C) Um Picture Element, isto é, um elemento pontual da imagem.

Comentário: Pixel vem de Picture Element. Uma imagem bitmap ou rasterizada é composta por uma matriz de pixels, e cada pixel armazena informação de cor e, conforme o formato, outras propriedades.

15. Qual característica diferencia uma imagem vetorial de uma imagem bitmap no conteúdo estudado?

- A) A vetorial é obrigatoriamente monocromática.
- B) A vetorial é definida por estruturas matemáticas, enquanto a bitmap é formada por pixels.
- C) A bitmap não utiliza memória.
- D) A vetorial sempre usa 1 bit por ponto.
- E) A bitmap não pode ser armazenada em arquivos.

Resposta correta: B) A vetorial é definida por estruturas matemáticas, enquanto a bitmap é formada por pixels.

Comentário: Imagens vetoriais são descritas por estruturas matemáticas, normalmente geométricas. Bitmaps são matrizes de pixels. Por isso, ampliações e manipulações de vetores tendem a preservar melhor a qualidade geométrica.

16. Qual alternativa explica corretamente a diferença entre ponto de código Unicode e bytes armazenados em arquivo?

- A) São sempre exatamente a mesma coisa.
- B) O ponto de código identifica o caractere; uma codificação como UTF-8 define como ele será gravado em bytes.
- C) O ponto de código existe apenas no ASCII.
- D) Os bytes definem a língua, e o ponto de código define a fonte.
- E) UTF-32 não utiliza pontos de código.

Resposta correta: B) O ponto de código identifica o caractere; uma codificação como UTF-8 define como ele será gravado em bytes.

Comentário: Unicode define a identidade do caractere por um ponto de código, como U+0041. A forma de codificação — UTF-8, UTF-16 ou UTF-32 — determina como esse ponto de código é representado em unidades de armazenamento.

17. Considere o caractere “A”, cujo código decimal é 65. Qual sequência binária de 8 bits corresponde a esse valor?

- A) 00100001
- B) 01000001
- C) 01010001
- D) 10000001
- E) 11111111

Resposta correta: B) 01000001

Comentário: $65 = 64 + 1 = 2^6 + 2^0$. Em 8 bits, isso resulta em 01000001. Esse é também o valor ASCII do caractere “A”, preservado no UTF-8.

18. Qual afirmação sobre UTF-8 está de acordo com o material?

- A) Sempre utiliza 32 bits por caractere.
- B) É de tamanho variável e mantém os caracteres ASCII com o mesmo valor.
- C) Só pode representar 256 caracteres.
- D) É exclusivo para arquivos de imagem.
- E) É uma forma de complemento de dois.

Resposta correta: B) É de tamanho variável e mantém os caracteres ASCII com o mesmo valor.

Comentário: UTF-8 é uma codificação de tamanho variável. Uma propriedade importante é preservar os valores do ASCII para os caracteres correspondentes, o que favorece compatibilidade e uso amplo na web.

19. Qual afirmação sobre UTF-32 está correta segundo o conteúdo estudado?

- A) Usa tamanho fixo de 32 bits.
- B) Usa sempre 7 bits.
- C) Usa 1 bit por caractere.
- D) É uma técnica de compactação de imagens.
- E) É uma representação de ponto flutuante.

Resposta correta: A) Usa tamanho fixo de 32 bits.

Comentário: UTF-32 usa unidades de tamanho fixo de 32 bits. Essa regularidade simplifica algumas operações de indexação, mas normalmente exige mais espaço de armazenamento.

20. Uma imagem line-art, conforme o material, utiliza tipicamente quantos bits por pixel?

- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) 8
- E) 32

Resposta correta: A) 1

Comentário: Line-art é apresentada como imagem de duas cores, usualmente preto e branco. Duas possibilidades podem ser representadas por 1 bit por pixel.

21. Em uma imagem bitmap, aumentar a quantidade de bits por pixel tende a permitir:

- A) Menos combinações de cor.
- B) Mais variações de cor ou intensidade.
- C) Eliminar totalmente a necessidade de armazenamento.
- D) Transformar automaticamente a imagem em vetor.
- E) Reduzir obrigatoriamente a resolução espacial.

Resposta correta: B) Mais variações de cor ou intensidade.

Comentário: Mais bits por pixel aumentam o número de combinações disponíveis para codificar cor ou intensidade. Isso não altera por si só a quantidade de pixels da imagem; resolução espacial e profundidade de cor são conceitos distintos.

22. Qual conjunto apresenta apenas componentes mencionados para a estrutura de um arquivo BMP?

- A) Cabeçalho do arquivo, cabeçalho do bitmap, tabela de cores e mapa de bits.
- B) Código-fonte, compilador, linker e kernel.
- C) Wafer, die, encapsulamento e wire bonding.
- D) Sinal, expoente, significando e opcode.
- E) ASCII, Unicode, UTF-8 e UTF-32.

Resposta correta: A) Cabeçalho do arquivo, cabeçalho do bitmap, tabela de cores e mapa de bits.

Comentário: O material apresenta o BMP como uma estrutura que pode conter cabeçalho do arquivo, cabeçalho do bitmap, tabela de cores e mapa de bits. Os cabeçalhos descrevem aspectos como dimensões e profundidade de cor, e o mapa de bits contém os dados dos pixels.

23. Qual é o valor decimal de 11010_2 , considerando uma representação sem sinal?

- A) 22
- B) 24
- C) 25
- D) 26
- E) 28

Resposta correta: D) 26

Comentário: $11010_2 = 1 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 26$.

24. No complemento de dois com 4 bits, qual valor decimal corresponde a 1011_2 , de acordo com a regra apresentada em aula?

- A) -7
- B) -5
- C) -3
- D) +5
- E) +11

Resposta correta: B) -5

Comentário: Em 4 bits, os pesos são -8, 4, 2 e 1. Assim, $1011_2 = -8 + 0 + 2 + 1 = -5$.

25. Qual é uma consequência importante do uso de ponto flutuante para números reais?

- A) Todo número decimal passa a ter representação binária exata.
- B) Arredondamento e perda de precisão podem ocorrer.
- C) Números muito grandes deixam de ser representáveis por definição.
- D) O sinal deixa de ser necessário.
- E) A representação não utiliza expoente.

Resposta correta: B) Arredondamento e perda de precisão podem ocorrer.

Comentário: O material destaca que números reais são aproximados por componentes como sinal, expoente e significando. Como nem todo decimal possui expansão binária finita, podem ocorrer arredondamento e perda de precisão.

26. Qual sequência representa melhor o caminho de fabricação apresentado, em nível macroscópico?

- A) Wafer → areia → lingote → cliente.
- B) Silício/lingote → wafer → processamento e teste → dies → encapsulamento → teste → cliente.
- C) Encapsulamento → wafer → silício → fotolitografia.
- D) Transistor → areia → software → wafer.
- E) Máscara → aplicativo → die → compilador.

Resposta correta: B) Silício/lingote → wafer → processamento e teste → dies → encapsulamento → teste → cliente.

Comentário: O fluxo apresentado começa com silício na forma de lingote, segue para o corte em wafers, várias etapas de processamento, teste do wafer, separação dos dies, encapsulamento, novo teste e envio dos componentes aprovados.

27. Qual é o papel do material fotoresistente no processo de fabricação descrito?

- A) Servir como linguagem de programação do chip.
- B) Permitir que padrões sejam transferidos ao wafer por processos como exposição com máscara e luz UV.
- C) Substituir o cobre das interconexões.
- D) Formar o encapsulamento plástico final.
- E) Armazenar os dados do usuário.

Resposta correta: B) Permitir que padrões sejam transferidos ao wafer por processos como exposição com máscara e luz UV.

Comentário: O fotoresiste é distribuído sobre o wafer e participa da fotolitografia. Máscaras e luz UV alteram sua solubilidade em regiões específicas, permitindo remover seletivamente material e formar padrões microscópicos.

28. No processo apresentado, para que serve o material dielétrico High-K?

- A) Como isolante elétrico.
- B) Como programa de teste.
- C) Como metal de interconexão.
- D) Como código de caracteres.
- E) Como sistema operacional do chip.

Resposta correta: A) Como isolante elétrico.

Comentário: O High-K aparece no material como um dielétrico depositado em camadas microscópicas e usado como isolante no processo de fabricação.

29. Qual combinação é utilizada no exemplo apresentado para adicionar uma camada metálica de cobre?

- A) Luz UV, papel e tinta.
- B) Solução salina, cobre e energia elétrica.
- C) Silício, ASCII e calor.
- D) High-K, Unicode e pressão.
- E) RGB, CMYK e corrente alternada.

Resposta correta: B) Solução salina, cobre e energia elétrica.

Comentário: O material descreve o uso de solução salina, cobre e energia elétrica para adicionar uma camada de metal. Depois, o excesso pode ser removido por polimento, deixando contatos definidos.

30. Depois da deposição de metal, por que o excesso é removido por polimento no exemplo mostrado?

- A) Para deixar expostos apenas os contatos previstos.
- B) Para converter o metal em silício.
- C) Para aumentar o tamanho do wafer.
- D) Para criar caracteres Unicode.
- E) Para substituir a fotolitografia.

Resposta correta: A) Para deixar expostos apenas os contatos previstos.

Comentário: O polimento remove o metal excedente e preserva o metal nas regiões planejadas, deixando expostos os contatos indicados pelo padrão previamente construído.

31. As diversas camadas metálicas mostradas nas imagens microscópicas do chip têm principalmente a função de:

- A) Interconectar transistores e blocos de hardware.
- B) Representar caracteres ASCII.
- C) Diminuir a quantidade de transistores.
- D) Substituir o substrato de silício por vidro.
- E) Executar diretamente programas em C.

Resposta correta: A) Interconectar transistores e blocos de hardware.

Comentário: O material destaca que a interconexão entre transistores é completada por diversas camadas de metal. Em uma visão transversal, várias dessas camadas são usadas para conectar os blocos de hardware.

32. No contexto do processo de fabricação, o que é um die ou pastilha?

- A) Um arquivo de imagem vetorial.
- B) Uma porção individual do wafer que contém um circuito integrado.
- C) Uma máscara usada em UTF-8.
- D) Um programa executado pelo processador.
- E) Um tipo de bit.

Resposta correta: B) Uma porção individual do wafer que contém um circuito integrado.

Comentário: O wafer contém vários circuitos. Após teste e corte, as unidades individuais — dies ou pastilhas — seguem para encapsulamento e conexão com os terminais externos.

33. Qual é a função do wire bonding no exemplo de encapsulamento apresentado?

- A) Conectar eletricamente a pastilha ao encapsulamento.
- B) Criar o lingote de silício.
- C) Converter C em Assembly.
- D) Definir os pontos de código Unicode.
- E) Compactar uma imagem bitmap.

Resposta correta: A) Conectar eletricamente a pastilha ao encapsulamento.

Comentário: Wire bonding é a ligação elétrica entre a pastilha e o encapsulamento, permitindo que os sinais internos do chip sejam levados aos terminais externos.

34. Quais áreas foram apresentadas como participantes do projeto e fabricação de sistemas digitais VLSI?

- A) Ciência da Computação, Física de Semicondutores e Matemática Aplicada.
- B) Literatura, Biologia e Direito.
- C) ASCII, Unicode e UTF-8.
- D) RGB, CMYK e BMP.
- E) C, Assembly e Java apenas.

Resposta correta: A) Ciência da Computação, Física de Semicondutores e Matemática Aplicada.

Comentário: O material associa sistemas VLSI à integração de conhecimentos de Ciência da Computação, Física de Semicondutores e Matemática Aplicada, incluindo métodos de projeto, fabricação e modelagem auxiliados por computador.

35. Qual processador histórico foi apresentado como exemplo do primeiro processador e lançado em 1971?

- A) Intel 4004
- B) Intel 8086
- C) Motorola 68000
- D) ARM Cortex-A
- E) MOS 6502

Resposta correta: A) Intel 4004

Comentário: O material apresenta o Intel 4004, introduzido em 1971, como exemplo histórico. Também informa características como tecnologia de 10 µm PMOS e aproximadamente 2.300 transistores.

36. Um arquivo contém exatamente 4 MiB. Quantos bytes isso representa?

- A) 4.000 bytes
- B) 4.000.000 bytes
- C) 4.096 bytes
- D) 4.194.304 bytes
- E) 4.294.967.296 bytes

Resposta correta: D) 4.194.304 bytes

Comentário: 1 MiB = 2^{20} bytes = 1.048.576 bytes. Logo, 4 MiB = $4 \times 1.048.576 = 4.194.304$ bytes.

37. Uma memória é anunciada como contendo 2 KiB. Quantos bits existem nesse espaço, desconsiderando qualquer overhead?

- A) 2.048 bits
- B) 8.192 bits

- C) 16.384 bits
- D) 16.000 bits
- E) 2.000 bits

Resposta correta: C) 16.384 bits

Comentário: $2 \text{ KiB} = 2 \times 1.024 = 2.048 \text{ bytes}$. Como cada byte possui 8 bits, $2.048 \times 8 = 16.384 \text{ bits}$.

38. Um valor sem sinal precisa representar todos os inteiros de 0 até 100, inclusive. Qual é o menor número de bits necessário?

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 8
- E) 10

Resposta correta: C) 7

Comentário: Com 6 bits sem sinal, o máximo é $2^6 - 1 = 63$, insuficiente. Com 7 bits, o máximo é $2^7 - 1 = 127$, que inclui o valor 100. Portanto, 7 bits são suficientes e mínimos.

39. Qual valor decimal corresponde a 111001_2 em representação sem sinal?

- A) 49
- B) 53
- C) 55
- D) 57
- E) 59

Resposta correta: D) 57

Comentário: $111001_2 = 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 57$.

40. Em complemento de dois com 5 bits, qual é o intervalo representável?

- A) -15 a +15
- B) -16 a +15
- C) -16 a +16
- D) 0 a 31
- E) -31 a +31

Resposta correta: B) -16 a +15

Comentário: Com n bits em complemento de dois, o intervalo é $-2^{(n-1)}$ até $2^{(n-1)} - 1$. Para $n = 5$, temos -16 até +15.

41. Em complemento de dois com 5 bits, qual é o valor decimal de 11010_2 ?

- A) -10
- B) -6
- C) +10
- D) +26
- E) -26

Resposta correta: B) -6

Comentário: Usando os pesos -16, 8, 4, 2 e 1: $11010_2 = -16 + 8 + 0 + 2 + 0 = -6$.

42. Uma imagem line-art sem compactação possui resolução de 800×600 pixels e usa 1 bit por pixel. Qual é o tamanho dos dados de pixels, desconsiderando cabeçalhos e alinhamentos?

- A) 60.000 bytes
- B) 120.000 bytes

- C) 480.000 bytes
- D) 600.000 bytes
- E) 3.840.000 bytes

Resposta correta: A) 60.000 bytes

Comentário: $800 \times 600 = 480.000$ pixels. Com 1 bit por pixel, são 480.000 bits. Dividindo por 8, temos 60.000 bytes. A questão desconsidera cabeçalhos e particularidades de alinhamento do formato.

43. Uma imagem bitmap sem compactação possui 100×100 pixels e 8 bits por pixel.

Desconsiderando cabeçalhos, qual é o tamanho dos dados de pixels?

- A) 1.250 bytes
- B) 8.000 bytes
- C) 10.000 bytes
- D) 80.000 bytes
- E) 100.000 bytes

Resposta correta: C) 10.000 bytes

Comentário: São 10.000 pixels. A 8 bits por pixel, cada pixel ocupa 1 byte. Portanto, os dados de pixels ocupam 10.000 bytes.

44. Por que uma imagem vetorial pode ser ampliada sem a mesma perda visual típica de uma imagem bitmap?

- A) Porque não usa nenhum dado.
- B) Porque sua forma é descrita por estruturas matemáticas que podem ser recalculadas em diferentes escalas.
- C) Porque sempre usa exatamente 1 bit por elemento.
- D) Porque converte automaticamente todos os pixels em caracteres Unicode.
- E) Porque elimina qualquer necessidade de renderização.

Resposta correta: B) Porque sua forma é descrita por estruturas matemáticas que podem ser recalculadas em diferentes escalas.

Comentário: A imagem vetorial não depende de uma grade fixa de pixels para descrever a geometria. Como os objetos são definidos matematicamente, eles podem ser recalculados para outras escalas, preservando suas formas.

45. Em um sistema em camadas, qual situação melhor representa o conceito de abstração estudado?

- A) Cada nível precisa conhecer todos os detalhes internos de todos os níveis inferiores.
- B) Os níveis superiores usam serviços bem definidos sem precisar conhecer todos os detalhes internos dos níveis inferiores.
- C) Não existem interfaces entre níveis.
- D) Abstração significa eliminar completamente os níveis inferiores.
- E) Abstração é usada somente em software, nunca em hardware.

Resposta correta: B) Os níveis superiores usam serviços bem definidos sem precisar conhecer todos os detalhes internos dos níveis inferiores.

Comentário: A abstração esconde detalhes menos relevantes de níveis inferiores e expõe uma interface bem definida. Isso permite construir sistemas complexos em camadas, sem obrigar cada nível a lidar com todos os detalhes de implementação abaixo dele.

46. Qual sequência apresenta níveis de abstração de software do mais próximo do programador para o mais próximo do hardware, conforme o exemplo visto?

- A) Linguagem C → Assembly → linguagem de máquina binária.
- B) Binário → Unicode → C.

- C) RTL → C → BMP.
- D) Wafer → Assembly → C.
- E) High-K → Assembly → UTF-8.

Resposta correta: A) Linguagem C → Assembly → linguagem de máquina binária.

Comentário: O exemplo de abstração de software apresenta um programa em linguagem C, depois sua representação em Assembly e, por fim, a linguagem de máquina em binário, cada vez mais próxima do hardware.

47. No exemplo do inversor, qual sequência corresponde aos níveis de abstração de hardware do mais alto para o mais baixo?

- A) Layout → transistores → portas lógicas → RTL.
- B) RTL → portas lógicas → transistores → layout.
- C) UTF-8 → ASCII → bits → layout.
- D) C → Assembly → RTL → Unicode.
- E) Wafer → byte → pixel → transistor.

Resposta correta: B) RTL → portas lógicas → transistores → layout.

Comentário: O material apresenta o inversor em níveis sucessivos: descrição em nível de registrador/RTL, implementação com porta lógica, implementação com transistores e, por fim, layout físico.

48. Qual é a razão principal para exigir interfaces bem estabelecidas entre níveis de abstração?

- A) Permitir que um nível utilize os serviços de outro sem depender de todos os seus detalhes internos.
- B) Impedir qualquer comunicação entre níveis.
- C) Garantir que software e hardware sejam idênticos.
- D) Eliminar a necessidade de testar componentes.
- E) Fazer com que todos os níveis sejam escritos em linguagem de máquina.

Resposta correta: A) Permitir que um nível utilize os serviços de outro sem depender de todos os seus detalhes internos.

Comentário: Uma interface define o que um nível oferece e como outro nível pode utilizá-lo. Isso reduz o acoplamento entre detalhes internos e permite que componentes sejam compreendidos, projetados e modificados com menor complexidade.

49. Considere a cadeia “programa em C → Assembly → linguagem de máquina”. Qual princípio é ilustrado por essa cadeia?

- A) Compactação de imagens.
- B) Conversão de unidades binárias.
- C) Níveis sucessivos de abstração para representar o mesmo comportamento computacional.
- D) Fabricação física por fotolitografia.
- E) Codificação de cores RGB.

Resposta correta: C) Níveis sucessivos de abstração para representar o mesmo comportamento computacional.

Comentário: A cadeia mostra o mesmo comportamento computacional expresso em representações com diferentes níveis de detalhe. C é mais abstrato; Assembly explicita instruções mais próximas da máquina; a linguagem de máquina representa essas instruções em código binário.

50. Qual alternativa integra corretamente os dois grandes temas do material sobre chips e abstração?

- A) A fabricação mostra que um chip é construído em muitas etapas físicas; a abstração permite tratar sistemas complexos em níveis, escondendo detalhes desnecessários em cada camada.
- B) A fabricação prova que abstração é desnecessária em hardware.

- C) A abstração elimina a necessidade de transistores e interconexões.
- D) A fabricação de chips depende apenas de Unicode e BMP.
- E) A abstração existe somente para reduzir o tamanho de arquivos.

Resposta correta: A) A fabricação mostra que um chip é construído em muitas etapas físicas; a abstração permite tratar sistemas complexos em níveis, escondendo detalhes desnecessários em cada camada.

Comentário: Os materiais conectam complexidade física e complexidade conceitual. Um chip resulta de muitas etapas e componentes físicos; para projetar e compreender sistemas computacionais completos, abstrações organizam esses detalhes em níveis com interfaces definidas.